

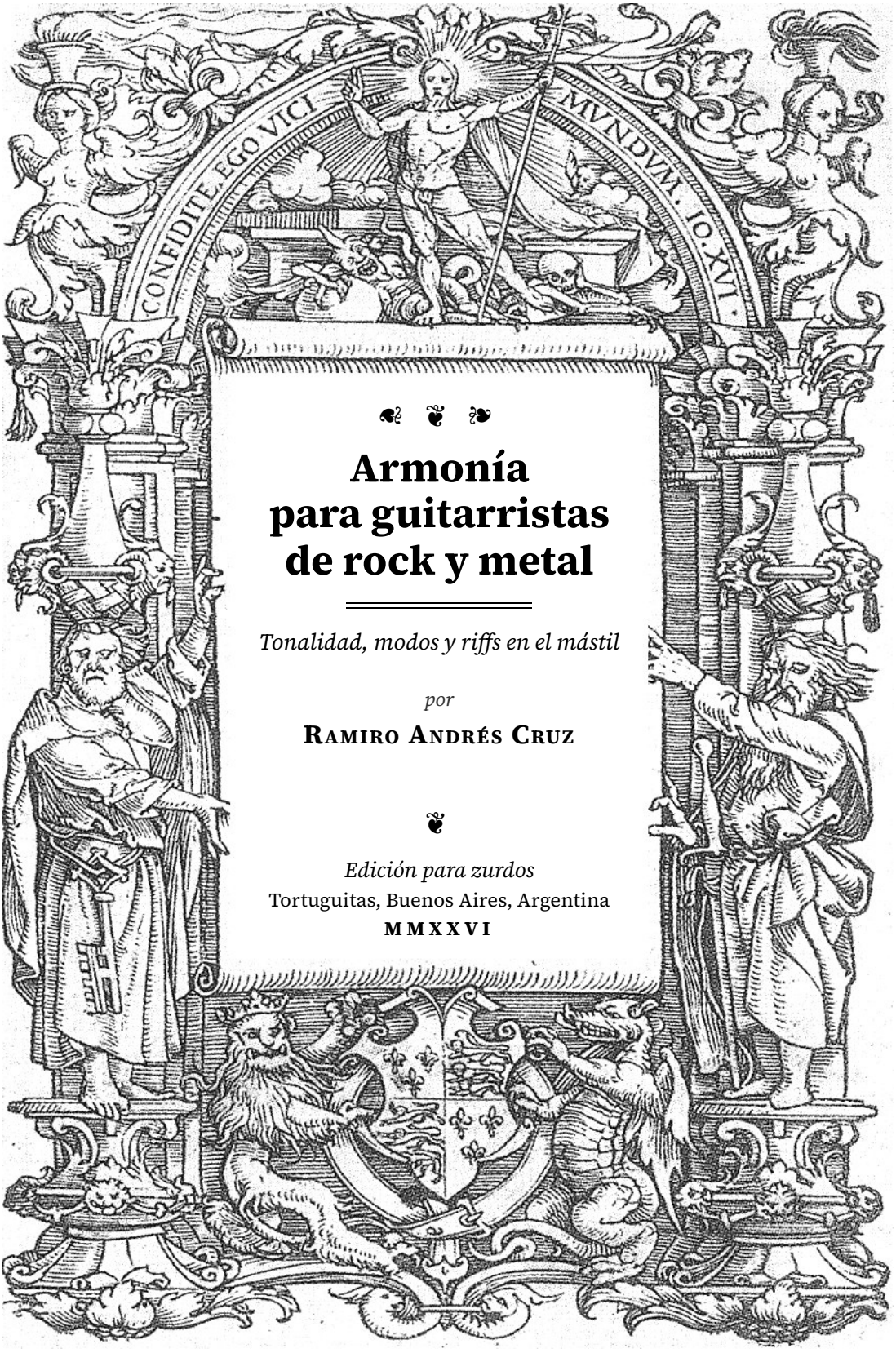
Armonía para guitarristas de rock y metal

Tonalidad, modos y riffs en el mástil

por

Ramiro Andrés Cruz





Armonía para guitarristas de rock y metal

Tonalidad, modos y riffs en el mástil

por

Ramiro Andrés Cruz

Edición para zurdos
Tortuguitas, Buenos Aires, Argentina
MMXXVI

Armonía para guitarristas de rock y metal. Tonalidad, modos y riffs en el mástil

© 2026 Ramiro Andrés Cruz. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización escrita del autor.

Primera edición: octubre de 2026. Edición para zurdos.

ISBN: en trámite

Corrección y diseño de tapa: Carolina Alexandra Gantoy.

El contenido, las decisiones y las notas del autor son de Ramiro Andrés Cruz. En la preparación del libro se usó inteligencia artificial (Claude, de Anthropic) como herramienta: para redactar borradores a partir de las indicaciones del autor, para el diseño y para revisar el texto y validar las fuentes.

Diagramas y partituras generados por el autor; partituras con LilyPond. Tipografías: Source Serif 4 y Source Sans 3 (Adobe) y Noto (Google), con licencia SIL Open Font License.

Edición digital (PDF), publicada por el autor. Serie Mástil · mastil.com.ar

Ilustraciones del interior: grabados y manuscritos de dominio público (siglos XIII a XVII); su procedencia, en la página «Ilustraciones», al final del libro. Tapa y contratapa: el autor.

Índice

Introducción. Cómo usar este libro 10

Parte 1. Fundamentos 17

Capítulo 1. Las notas 19
1.1 Siete nombres, doce sonidos 19
1.2 Semitono y tono 20
1.3 Alteraciones y enarmonía 20

Capítulo 2. El mástil 22
2.1 Un traste, un semitono 22
2.2 Las notas en la 6.ª y la 5.ª cuerda 22
2.3 Octavas: de dos cuerdas a todo el mástil 23

Capítulo 3. Intervalos 25
3.1 Qué es un intervalo 25
3.2 Tabla de intervalos 25
3.3 Inversión de intervalos 26
3.4 Los intervalos en el mástil 27
3.5 Cómo suenan: consonancia y disonancia 29
3.6 Entrenar el oído 29

Capítulo 4. Leer los ejemplos 31
4.1 Diagramas de mástil 31
4.2 Tablatura 32
4.3 Pentagrama 33
4.4 Ritmo mínimo 34
4.5 Cifrado y grados 35
4.6 El formato de los ejemplos 35
4.7 Escuchar los ejemplos 36

Capítulo 5. La escala mayor 38
5.1 La fórmula 38
5.2 En una sola cuerda 38
5.3 Dos mitades iguales 39
5.4 Construir cualquier escala mayor 39
5.5 El círculo de quintas y las armaduras 40
5.6 La escala mayor en dos posiciones 41

Capítulo 6. Acordes 44
6.1 Construcción por terceras 44
6.2 Las cuatro tríadas 44
6.3 Acordes suspendidos 45
6.4 Las tétradas 45
6.5 Leer un cifrado 46
6.6 Formas móviles: fundamental en la 6.ª, la 5.ª y la 4.ª cuerda 47
6.7 De la tríada a la tétrada 49
6.8 *Power chords* y quintas 51

Parte 2. Armonía tonal **57**

Capítulo 7. La tonalidad mayor 59
7.1 Armonizar la escala 59
7.2 Las tétradas de la tonalidad 61
7.3 Notas estables y notas con tendencia 61
7.4 La sensible 62
7.5 El tritono, motor de la dominante 62
7.6 Las tres funciones 64

Capítulo 8. Cadencias y carácter de los acordes 66
8.1 Qué es una cadencia 66
8.2 Sustituir un acorde por otro de su función 67
8.3 Cadencia auténtica: D → T 69
8.4 Cadencia plagal: S → T 70
8.5 Semicadencia: ... → D 70
8.6 Cadencia rota: D → sustituto de T 71
8.7 Elegir el final 72
8.8 Ritmo armónico y movimiento del bajo 72
8.9 Progresiones frecuentes 75
8.10 El carácter de cada acorde 76
8.11 Progresiones del rock y del metal 78

Capítulo 9. Las tonalidades menores 84
9.1 Relativa y paralela 84
9.2 La menor natural y su armonización 86
9.3 La menor armónica: la sensible recuperada 87
9.4 La menor melódica: una línea sin tropiezos 88
9.5 El sistema menor integrado 89
9.6 Cadencias en menor 91
9.7 Ir y venir entre relativas 93
9.8 La menor en el hard rock y el metal 94

Capítulo 10. Enriquecer progresiones 97
10.1 Dominantes secundarios 97
10.2 Cómo usarlos 99
10.3 Cadenas de dominantes 99
10.4 Disminuidos de paso 100
10.5 Resoluciones irregulares 101

Capítulo 11. Acordes en la guitarra 103
11.1 Inversiones y conducción del bajo 103
11.2 CAGED y las formas de este libro 105
11.3 Notas a evitar 106
11.4 Díadas: terceras y sextas 108
11.5 Elegir la forma 112
11.6 Armonía con *power chords*: inversiones, quintas y bajo 113

Parte 3. Pentatónica y armonía modal **119**

Capítulo 12. La pentatónica: la escala sin tritono 121
12.1 La escala mayor sin sus dos notas inestables 121

12.2 La pentatónica menor 122
12.3 Las cinco formas (cajas) pentatónicas 122
12.4 La escala de blues 126

Capítulo 13. Fundamentos modales: reposo, color y paso 131
13.1 Qué es un modo 131
13.2 Relativo y paralelo 132
13.3 La escala de brillo 132
13.4 La escala madre de cada modo 133
13.5 Reposo, color y paso: el uso y el origen de cada nota 134
13.6 Construir una frase modal 136
13.7 Por qué un modo necesita cuidado 137

Capítulo 14. Las cinco posiciones de cada modo 139
14.1 De la caja a la posición: las cinco posiciones de cada modo 139
14.2 Enlazar las posiciones y rutina de cada posición 146

Capítulo 15. Arpegios 150
15.1 Arpegios dentro de la pentatónica 150
15.2 Cómo se toca un arpegio con púa 152
15.3 Formas de *sweep*: tríadas 153
15.4 Formas de *sweep*: tétradas 157
15.5 Arpegios de tres cuerdas 160
15.6 *String skipping* 166
15.7 Elegir la técnica 171

Capítulo 16. Armonía modal 173
16.1 Tónica y acorde característico 173
16.2 Seis técnicas para sostener un modo 174
16.3 Cadencias modales 176
16.4 Tríadas superiores 177
16.5 Intercambio modal 178
16.6 Componer en un modo 179
16.7 La armonía del hard rock y del metal 180

Capítulo 17. Fichas de los modos 204
17.1 La jónico 205
17.2 La eólico 209
17.3 La frigio 214
17.4 La dórico 218
17.5 La mixolidio 222
17.6 La lidio 226
17.7 La locrio 230
17.8 Tres frases en los siete modos 234

Parte 4. Más allá del sistema 243

Capítulo 18. La menor armónica y sus modos 245
18.1 Una escala con dos notas de color 245
18.2 Los siete modos de la menor armónica 248
18.3 Ficha: La frigio dominante 249
18.4 El lenguaje neoclásico 255

Capítulo 19. Acordes simétricos y sistemas sin tónica 262
19.1 Qué es un acorde simétrico 262
19.2 El disminuido: cuatro resoluciones 263
19.3 El aumentado 265
19.4 Mediantes cromáticas y ciclos de terceras: escribir sin tónica 267

Capítulo 20. Modulación 270
20.1 Tonicizar, modular, cambiar de modo 270
20.2 Distancia entre tonalidades 270
20.3 Cómo se modula 271
20.4 Confirmar la nueva tonalidad 274
20.5 Mediantes, cambios de modo y saltos de tonalidad en el rock y el metal 275

Parte 5. Del sistema a la música 283

Capítulo 21. Improvisación modal y sobre progresiones 285
21.1 Los siete pasos para aprender un modo 285
21.2 El ejercicio de paralelismo 286
21.3 Recursos de fraseo 288
21.4 Tres *licks* por modo 290
21.5 Improvisar sobre las progresiones del rock y del metal 294
21.6 Qué buscar para practicar 297

Capítulo 22. Composición 299
22.1 Lo que este libro aporta a la composición 299
22.2 Un primer método 300
22.3 Componer un *riff* 301
22.4 De un *riff* a una sección 307

Capítulo 23. Tres canciones analizadas 313
23.1 Cómo leer este capítulo 313
23.2 Canción 1, en La menor 314
23.3 Canción 2, en La mayor 329
23.4 Canción 3, en Mi menor 346

Apéndices 365

Apéndice A. Formas en el mástil 366
A.1 Cómo se numeran las posiciones 366
A.2 Las cinco posiciones de cada modo 367
A.3 Las cajas pentatónicas 376
A.4 Menor armónica y frigio dominante 379

Apéndice B. Catálogo de acordes 383

Apéndice C. Resumen «En el teclado» 422
C.1 Lo que el teclado muestra mejor que la guitarra 422
C.2 *Voicings* característicos de cada modo 423
C.3 Cómo practicar los dos instrumentos juntos 424

Apéndice D. Glosario 425

Apéndice E. Respuestas 438

Apéndice F. Acordes de las doce tonalidades 443

F.1 Tríadas 443
F.2 Tétradas 444
F.3 Para la tonalidad menor 445

Apéndice G. Catálogo de progresiones 446
G.0 Cómo usar este catálogo 446
G.1 Básicas 449
G.2 Hard rock de los años 80 450
G.3 Metal pesado 451
G.4 Menor natural y eólico 452
G.5 Frigio, bII y bV 453
G.6 Menor armónica y neoclásico 454
G.7 Dórico y mixolidio 454
G.8 Progresivo 455
G.9 Finales y cadencias 456
G.10 Tabla de transposición rápida 457
G.11 Ejercicios 460
G.12 Mapa de los *riffs* y las progresiones tocadas 461

Bibliografía 464

Índice alfabético 466



Introducción. Cómo usar este libro

❧

> ***Nota del autor***
>
> *Este libro nace como una recopilación de conceptos estudiados durante décadas por profesionales de la música. Mi objetivo era tener un libro que reuniera todo lo que necesito para usar la guitarra como instrumento armónico con comodidad en los géneros que me gustan. A medida que lo fui escribiendo, se fue gestando en mi mente la idea de construir una serie de libros que encaren los distintos dominios de la música desde el punto de vista de un guitarrista de rock y de metal, en todos sus subgéneros. Hoy este es el primer libro de la serie, el punto de entrada, pensado para guitarristas que ya tuvieron un primer contacto con la guitarra eléctrica, que pueden tocar alguna canción y quieren profundizar en el lenguaje musical. Pensemos la armonía como el alfabeto y la ortografía de ese lenguaje: dominarla nos permite escribir siguiendo convenciones compartidas, elegir romperlas con criterio y comunicarnos con otros músicos. En los otros libros de la serie veremos cómo usar estos recursos para componer, es decir, para comunicar nuestras ideas con el lenguaje que aprenderemos en este.*

A quién va dirigido. A quien ya toca algo de guitarra y quiere entender la armonía: por qué los acordes van juntos, cómo funcionan las escalas y los modos griegos, y cómo usarlos para componer. Está pensado para el guitarrista de rock, hard rock, metal y progresivo. «Progresivo» quiere decir aquí color armónico (mediantes, cambios de modo, modulaciones). No es un libro de jazz: de él toma solo las escalas y los acordes que el rock y el metal también usan (el dominante con b9, el disminuido, los tonos enteros); para el jazz, véase Herrera, vol. II (bibliografía).

Qué queda fuera. La técnica: no se explica cómo tomar la guitarra ni cómo afinarla, ni cómo desarrollar la cejilla. Entra lo que cambia las notas o el sonido del objeto armónico (las formas de arpegio del capítulo 15, el *palm mute* y el galope en los *riffs*); queda fuera lo que solo desarrolla velocidad o expresión. El capítulo 21 enseña con qué notas improvisar y el 22 es un método inicial para componer; el lenguaje de la improvisación (el vocabulario de cada estilo, el fraseo, la transcripción, los *bends*, el *vibrato* o el *legato*), la técnica de la mano y la composición propiamente dicha son tema de otros libros que parten de este (*Composición para guitarristas de rock y metal*, otro libro de esta serie, en preparación). Los *licks* y las frases son modelos para variar, no un método de solos.

Tonalidades del libro. La teoría de las Partes 1 y 2 y de los capítulos 19 y 20 va en **Do**, la tonalidad con menos alteraciones; las posiciones, las fichas, los *riffs* y las progresiones del rock y el metal, en **La**, y los *riffs* graves, en **Mi** y **Re**. Las formas no cambian al cambiar de tónica, solo el traste: el Apéndice B y el Apéndice G traen las tablas para llevar una forma o una progresión a cualquier tonalidad.

Orden de lectura. Las Partes 1 a 4 se leen en orden: cada una se apoya en la anterior. Casi todos los capítulos cierran con unas **preguntas rápidas**, de respuesta única, para comprobar lo que hay que saber sin dudar; las respuestas están en el Apéndice E. La práctica queda a criterio del lector: los ejemplos de cada sección se tocan, se llevan a otras tonalidades y se usan para componer. El capítulo 23 pone todo junto en **tres canciones completas**, en La menor, en La mayor y en Mi menor, con la partitura y la tablatura de cada sección y un análisis compás por compás que remite a la sección donde se explica cada recurso. Se pueden tocar en cualquier momento y volver a ellas a medida que se avanza. La Parte 5 se lee por tramos, junto con las fichas de la Parte 3; la fila «llega a la Parte 5» de la tabla dice cuáles y cuándo.

Las rutas abreviadas de la tabla suponen que ya se dominan las escalas mayores y los acordes con su cifrado; quien no los domine empieza por la Parte 1, aunque toque rock o metal. Quien ubica cualquier nota de la 6.ª y la 5.ª cuerda, nombra los intervalos y arma los acordes de una tonalidad mayor empieza por la Parte 2.

Quien…	Ruta
empieza desde cero	Partes 1 a 4, en orden. El cap. 15 (arpegios) se practica en paralelo desde la Parte 3
quiere escribir *riffs* ya	6.8 (*power chords*) → 8.11 (las progresiones del rock y del metal: quien toca metal, que mire esto primero) → 9.8 → 11.6 → 16.7 (la armonía del hard rock y del metal, con los *riffs* en La, Mi y Re) → 22.3 (el método para escribir un *riff*) → Apéndice G. El resto del libro explica el porqué de lo que ahí se toca, y el cap. 23 lo muestra en tres canciones
es guitarrista de rock, metal o progresivo	**Partes 1 y 2 completas**, salvo 10.3 (cadenas de dominantes). **Parte 3:** todo, con 15.1–15.5 (los arpegios de las fichas y los de tres cuerdas que usa 18.4). **Parte 4:** el cap. 18 (menor armónica y neoclásico), el cap. 19 (el °7 y el aumentado, que el neoclásico y las baladas usan, y las mediantes cromáticas de 19.4) y el cap. 20 (modulación, con 20.5 para el rock y el metal). **Parte 5:** 21.1–21.6, 22.1–22.4 (el *riff* y la sección) y el cap. 23. Para componer, el Apéndice G. Se pueden dejar para después, sin perder el hilo: 10.3, la escala disminuida (final de 19.2), la de tonos enteros (19.3) y, de 19.4, lo que no sean las mediantes cromáticas; cada uno lleva un recuadro «Ruta de rock y metal»
ya toca la pentatónica y quiere los modos	Lo mínimo de antes: 3.1–3.2 (intervalos), 4.1 (diagramas), 5.4–5.6 (escalas mayores, armaduras y las dos primeras posiciones), 6.1–6.7 (cifrado de acordes y formas móviles), 7.1–7.2 y 7.5 (romanos y tritono), 7.3 (notas estables y con tendencia), 9.1–9.2 (relativa y menor natural), 10.1 (dominantes secundarios, que el blues de 12.4 usa) y 11.3 (notas a evitar). Después, 13.1–13.7 (modos, escala madre, colores y frases), el cap. 12 (las cajas pentatónicas, que ya conoce) y el cap. 14 (las cajas completadas con las dos notas de cada modo: las cinco posiciones que las fichas usan), 16.1–16.2 (acorde característico y *vamp*), las fichas del cap. 17 y 21.1–21.4. Los arpegios que piden las fichas están en 15.1–15.4: se pueden dejar para después o practicar en paralelo
busca el lenguaje neoclásico	Lo mínimo de la fila anterior, más 8.2–8.3 (funciones y cadencias), 9.3, 9.5 y 9.7 (la menor armónica, la cadencia andaluza y el paso a la relativa), 10.1 (dominantes secundarios), 11.1 (inversiones), el cap. 15 (arpegios), el cap. 18, 19.2 (el disminuido) y el cap. 20 (que supone cadencias y tonicizar, 10.1)
llega a la Parte 5	Se lee por tramos: 21.1–21.6 y 22.1–22.4 junto con las fichas de la Parte 3; el paso 5 de 22.2 (la modulación), los *licks* de la menor armónica y del frigio dominante (21.4) y la fila V–i de 21.5, después de la Parte 4

Buscar un término. El glosario (Apéndice D) da la sección y la página donde se explica cada uno.

Cómo leer las remisiones. Un número como 16.7 es una sección del libro (capítulo 16, sección 7), y la página donde empieza va a su lado, entre paréntesis; con letra (A.2, G.10), una sección de un apéndice; «cat. p. 5» es la página 5 del catálogo de acordes (Apéndice B), que se numera aparte; un autor entre paréntesis («Herrera, vol. II») remite a la bibliografía. G1 y G2 son la primera y la segunda guitarra de los ejemplos a dos guitarras: el pie de cada figura dice qué toca cada una.

Los apéndices para componer. El Apéndice G reúne progresiones por estilo y por modo, en La y en Mi, con los romanos para llevarlas a cualquier tonalidad, y cierra (G.12 (p. 461)) con un mapa de todos los *riffs* y las progresiones tocados en el libro. El Apéndice F da los siete acordes (tríadas y tétradas) de cada una de las doce tonalidades mayores, en el orden del círculo de quintas.

El teclado es opcional. Los recuadros «En el teclado» muestran lo que en la guitarra cuesta ver; quien no tenga teclado puede saltarlos. El Apéndice C los resume.

El catálogo de acordes (Apéndice B) conviene tenerlo a mano desde el capítulo 6. Sus páginas se numeran aparte (cat. p. 1 a 33), para usarlo suelto; las secciones 1 y 2 son las de todos los días, y las 3 a 5, de consulta.

Los ejemplos, para escuchar. Cada ejemplo musical (con tablatura o en pentagrama solo) lleva un número (Ej. 1, Ej. 2…) al comienzo de su pie. El libro viene con un archivo de Guitar Pro que los reúne todos, en el mismo orden y con la misma digitación; 4.7 (p. 36) explica cómo usarlo, y 21.6 (p. 297), qué buscar para practicar con acompañamiento.

Edición zurda. Los diagramas de mástil van espejados, con los trastes graves a la derecha, como los ve un guitarrista zurdo; las tablaturas y las partituras son iguales en las dos ediciones. El capítulo 4 explica cómo se leen. Hay una edición diestra con los diagramas en la orientación habitual.

Convenciones gráficas. El color es información y cambia de sentido según el lugar del libro. Cada fila se explica en su sección; conviene volver a estas tablas al empezar cada parte. Cómo se leen los diagramas de mástil lo explica el comienzo del capítulo 4.

Diagramas de mástil

Parte del libro	Qué marca	Cómo se lee
Partes 1 y 2	La tónica (en los acordes móviles de 6.6 y del cap. 11, la fundamental del acorde)	Cuadrado azul; el resto, círculos grises con su grado
Desde el cap. 12 (pentatónicas, modos, fichas, frases y *licks*)	El uso y el origen de cada nota (13.5)	Uso por la forma: cuadrado = reposo (la tónica es el 1), rombo = color, círculo más pequeño = paso (en la partitura, cabeza redonda). Origen por el color: azul = la pentatónica; naranja = lo que el modo agrega o cambia
6.6, 6.7 y cap. 11	Cuerda que no suena	×
Todos los diagramas	Los trastes 3, 5, 7, 9, 12, 15 y 17	Puntos grises debajo de la 6.ª cuerda (en el catálogo, entre la 3.ª y la 4.ª cuerda)
Cap. 14 y A.2	Las cinco posiciones de un modo (P1 a P5), de dos en dos	Uso y origen, como en 13.5 (la tónica, el ancla, es el cuadrado con el 1); debajo de cada posición, su número y sus trastes. En A.2, además, el recuadro para improvisar
Arpegios (cap. 15 y fichas)	La fundamental del acorde; la nota opcional, que se puede omitir	Como en las Partes 1 y 2 (en las fichas, como en la Parte 3); la opcional, punteada (en el cap. 15, con el borde y el grado del color de su función; en las fichas, en gris)
Catálogo (Apéndice B)	La función de la nota en el acorde	Fundamental azul (cuadrado), la 3 roja (o la 2 o la 4 en los sus), la 5 gris, la b7, la 7 o la 6 naranja, tensión violeta (rombo)

Ejemplos en pentagrama

Parte del libro	Qué marca	Cómo se lee
Partes 1 y 2	La tónica; en un ejemplo, la nota que señala su pie de figura (8.8 y 10.1)	Azul; rojo
Ejemplos del cap. 15	Dirección de la púa; notas ligadas	⊓ abajo, V arriba; ligadura (*hammer-on* o *pull-off*)
Notas guía (21.3)	La 3 o la 5 de cada acorde que llevan al siguiente	Naranja
Cap. 21 (*licks*) y 22 (*riffs*)	En los *licks* y las frases modales, el uso y el origen de cada nota; en los *riffs*, el pedal o la fundamental	Como en 13.5; en los *riffs*, la fundamental en azul. Cada pie de figura dice qué marca
Caps. 19 y 20	Lo que señala cada ejemplo: notas del acorde y tensiones, la sensible, la nota común	Azul · rojo; cada pie de figura dice qué marca

Posiciones. Las escalas se tocan en **posiciones**: cinco por modo, **P1 a P5**, contiguas, que cubren el mástil seguido; cada una es la **caja** de la pentatónica más las dos notas que el modo agrega, y su tónica se llama **ancla**. El Apéndice A las dibuja, y su sección A.1 (p. 366) resume la numeración.

↻ **Para practicar.** Hace falta un metrónomo y, si se puede, una forma de grabarse (basta con un teléfono): tocar sobre una base grabada antes, como la estrofa o el estribillo de una de las canciones del capítulo 23, es la mejor manera de probar un acorde, una escala o un solo.

Respuestas. El Apéndice E trae la respuesta de cada pregunta rápida.

Citas. Cuando un criterio viene de otro libro, el texto lo cita entre paréntesis (autor y volumen, capítulo o unidad); los datos completos, en la bibliografía.

Formas escritas por trastes. Una forma escrita como **x x 10 9 8 7** da los trastes de la 6.ª a la 1.ª cuerda; x es una cuerda que no suena.

❦

PARTE 1

Fundamentos



Objetivo de la Parte 1: nombrar cualquier nota, encontrarla en el mástil, medir la distancia entre dos notas, leer los ejemplos del libro, construir la escala mayor en cualquier tonalidad y armar cualquier acorde a partir de su fórmula, con formas móviles. Todo lo que sigue se apoya en estas seis herramientas.

Capítulos

Capítulo 1. Las notas 19
Capítulo 2. El mástil 22
Capítulo 3. Intervalos 25
Capítulo 4. Leer los ejemplos 31
Capítulo 5. La escala mayor 38
Capítulo 6. Acordes 44



CAPÍTULO 1

Las notas

❧

1.1 Siete nombres, doce sonidos

La música occidental usa **siete nombres de nota**, que este libro escribe en **cifrado latino**. Buena parte del material de guitarra (cifrados en internet, cancioneros) usa el **cifrado americano**, con letras:

Latino	Do	Re	Mi	Fa	Sol	La	Si
Americano	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**A**	**B**

Los sufijos de los acordes son los mismos en los dos sistemas (Cm7 = Dom7): traducir un cifrado es cambiar solo el nombre de la nota. Otros libros escriben min o − para menor (Cmin7, C-7), Δ o M7 para maj7, ø para m7b5, dim y aug para ° y +; en la notación alemana y nórdica, B es Sib y H es Si.

Estas siete son las **notas naturales**. Entre ellas hay otras cinco: **doce sonidos distintos**, tras los cuales el ciclo vuelve a empezar una **octava** más arriba.

Tres términos de uso constante: la **tónica** es la nota principal de una escala o tonalidad, la de partida y de reposo (en Do mayor, Do); la **tonalidad** es el conjunto de notas y de acordes que giran alrededor de esa tónica (la Parte 2 la estudia); el **grado** es el número de una nota contado desde la tónica (en Do mayor, Re es el 2 y Sol el 5).

1.2 Semitono y tono

- El **semitono (ST)** es la distancia más pequeña entre dos notas en la música occidental (en el **temperamento igual**, el de la guitarra y el teclado, que divide la octava en doce semitonos exactamente iguales). En la guitarra, un traste es un semitono.
- El **tono (T)** equivale a dos semitonos.

Entre las notas naturales, la distancia es de un tono **salvo en dos lugares**: **Mi–Fa** y **Si–Do**, que están a un semitono.

Do		Re		Mi		Fa		Sol		La		Si		Do
	T		T		**ST**		T		T		T		**ST**	

Esta asimetría es la que da forma a la escala mayor y, más adelante, a los modos.

1.3 Alteraciones y enarmonía

- **Sostenido (#):** sube la nota un semitono (Do#).
- **Bemol (b):** baja la nota un semitono (Reb).
- **Becuadro** (♮): anula una alteración anterior.
- **Doble bemol (bb)** y **doble sostenido (x):** bajan o suben la nota dos semitonos. Sibb = La; Fax = Sol.

Dos notas con distinto nombre y el mismo sonido son **enarmónicas**: Do# = Reb, y también Mi# = Fa o Dob = Si, en tonalidades con muchas alteraciones. Los doce sonidos, por semitonos:

Do	Do# Reb	Re	Re# Mib	Mi	Fa	Fa# Solb	Sol	Sol# Lab	La	La# Sib	Si	(Do)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Fila inferior: semitonos desde Do.

¿Do# o Reb? Lo decide la tonalidad, al construir la escala: **cada nombre de nota aparece una sola vez**.

En el teclado

Las teclas blancas son las siete notas naturales; las negras, las cinco alteradas. Los dos pares de teclas blancas **sin tecla negra en medio** son justamente Mi–Fa y Si–Do: los semitonos naturales se ven a simple vista. El teclado es la mejor imagen para entender por qué hay doce sonidos y solo siete nombres.

Preguntas rápidas

1. ☐ ¿Qué dos pares de notas naturales vecinas están a un semitono?
2. ☐ ¿Qué nota es enarmónica de Sol#?
3. ☐ ¿Cómo se escriben C, E, F#, Bb y Ab en cifrado latino?



CAPÍTULO 2

El mástil

❧

2.1 Un traste, un semitono

En la guitarra, **cada traste sube un semitono**. El traste 12 da la nota al aire una octava más aguda, y a partir de ahí el mástil se repite.

La afinación estándar, de la 6.ª cuerda (más grave) a la 1.ª (más aguda):

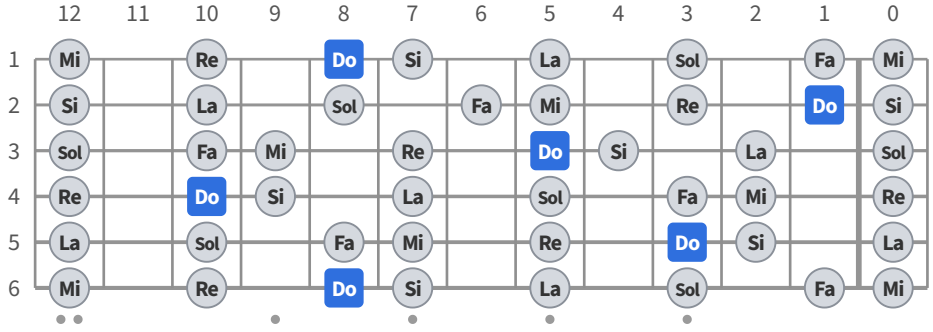
Cuerda	**6.ª**	**5.ª**	**4.ª**	**3.ª**	**2.ª**	**1.ª**
Nota al aire	Mi	La	Re	Sol	Si	Mi

Entre cuerdas vecinas hay **cinco semitonos** (una cuarta justa), **salvo entre la 3.ª y la 2.ª (Sol–Si)**, donde hay cuatro. Esta excepción es la responsable de que casi todas las formas del mástil «se corran un traste» al cruzar la 2.ª cuerda.

2.2 Las notas en la 6.ª y la 5.ª cuerda

Las cuerdas 6.ª y 5.ª son el mapa base: sobre ellas están casi todas las tónicas y fundamentales del libro, y desde ellas se ubica el resto. Conviene memorizar las notas naturales y deducir las alteradas.

Traste	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
6.ª	**Mi**	**Fa**	Fa#/ Solb	**Sol**	Sol#/ Lab	**La**	La#/ Sib	**Si**	**Do**	Do#/ Reb	**Re**	Re#/ Mib	**Mi**
5.ª	**La**	La#/ Sib	**Si**	**Do**	Do#/ Reb	**Re**	Re#/ Mib	**Mi**	**Fa**	Fa#/ Solb	**Sol**	Sol#/ Lab	**La**



Notas naturales en las seis cuerdas, del traste 0 al 12; Do, en azul.

Conviene empezar por las notas de los trastes 3, 5, 7, 8, 10 y 12 de las dos cuerdas y deducir el resto.

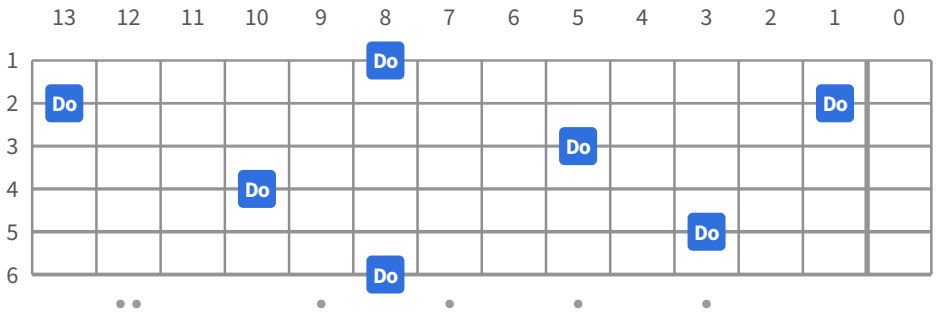
2.3 Octavas: de dos cuerdas a todo el mástil

Con las notas de la 6.ª y la 5.ª cuerda y las **formas de octava** se ubica cualquier nota en cualquier cuerda.

Desde la cuerda	Octava arriba en	Trastes	Octava abajo en	Trastes
6.ª	4.ª	+2	—	—
5.ª	3.ª	+2	—	—
4.ª	2.ª	+3	6.ª	−2
3.ª	1.ª	+3	5.ª	−2
2.ª	—	—	4.ª	−3
1.ª	—	—	3.ª	−3

La regla: **dos cuerdas hacia las agudas, dos trastes hacia el cuerpo**; si el salto cruza de la 3.ª a la 2.ª cuerda, tres trastes. Entre la 6.ª y la 1.ª cuerda hay dos octavas en el **mismo traste**.

Ejemplo: Do en la 5.ª cuerda, traste 3 → 3.ª cuerda, traste 5 → 1.ª cuerda, traste 8.



Todos los Do hasta el traste 13: +2 trastes por cada salto de dos cuerdas, +3 cuando el salto cruza de la 3.ª a la 2.ª.

Esos tres Do en tablatura (los números son trastes; la 1.ª cuerda, arriba):

```
Mi |-------8-|
Si |---------|
Sol|---5-----|
Re |---------|
La |-3-------|
Mi |---------|
```

❓ Preguntas rápidas

1. ☐ ¿Cuántos trastes se suben al llevar una nota una octava más arriba, a dos cuerdas de distancia, cuando el salto cruza de la 3.ª a la 2.ª cuerda?
2. ☐ ¿Cuántos semitonos hay entre la 3.ª y la 2.ª cuerda al aire?
3. ☐ ¿En qué traste de la 6.ª cuerda está el Si, y en cuál de la 5.ª?

❦

- Tríada superior: Mi mayor en la derecha sobre La en la izquierda (Mi/La) → Lamaj9 sin la 3.

Referencias

- Buena parte del pop y de la música tonal clásica: cualquier canción en tonalidad mayor que termine en su I es jónica.
- En el hard rock, el jónico es el I mayor de 16.7 (p. 180) (La mayor en lugar de La menor) y la tonalidad mayor de las progresiones de 8.11 (p. 78). Su vecino, el mixolidio, es el de «Highway to Hell» (AC/DC): La – Re/Fa# – Sol (8.11 (p. 78)), la tónica mayor con el bVII.
- La Canción 2 de este libro (23.3 (p. 329)): hard rock en La mayor, con un estribillo de inversiones que caminan sobre I, IV y V y termina en semicadencia (en el Mi); la canción cierra en la tónica solo al final.

Errores comunes

- Apoyar Re (4) sobre el acorde de La: suena a choque, no a color.
- Tocar jónico sobre La7: el Sol# choca con el Sol del acorde; ahí corresponde mixolidio.

Para practicar

Improvisar tres minutos sobre La – Mi con frases que cierren resolviendo el Sol# en La, y reconocer de oído la misma frase con Sol natural (La mixolidio).

17.2 La eólico

Fórmula	1 – 2 – b3 – 4 – 5 – b6 – b7
Notas	La – Si – Do – Re – Mi – Fa – Sol
Escala madre	Do mayor (es el vi)
Carácter	Menor natural: melancólico, épico. Base del rock y del metal melódicos
Vecinos	La dórico (b6 ↔ 6) y La frigio (2 ↔ b2)
Esqueleto pentatónico	Pentatónica menor de La (1 b3 4 5 b7) + 2 + b6

Desde la Parte 2. El eólico **es** la menor natural de la Parte 2, con su misma virtud y su mismo problema: no tiene sensible. Allí esa falta se corregía subiendo el 7 (menor armónica); en la armonía modal, se acepta y se aprovecha: suena a menor sin la urgencia de la dominante.

Anatomía

Grado	1	2	b3	4	5	b6	b7
Nota	La	Si	Do	Re	Mi	Fa	Sol
Función	**reposo**	paso	**reposo**	paso	**reposo**	**color**	paso

El color es el **b6 (Fa)**: es lo que lo separa del dórico, que tiene Fa#. Sobre Lam, el Fa choca con el Mi: se muestra y resuelve en Mi (b6 → 5, un semitono que baja), o se sostiene sobre el acorde de Fa.

Posiciones

Las cinco posiciones de La eólico: la caja de la pentatónica menor de La más el 2 y el b6.

- **El análisis va compás por compás**, en una tabla: qué suena y dónde se explica en el libro. Las remisiones llevan su página.
- **Cada canción tiene una forma** (intro, estrofa, preestribillo, estribillo, solo, interludio o *breakdown*), con el número de compases de cada sección. El interludio y el *breakdown* cumplen la función de un puente. La forma se explica en 22.4 (p. 307).
- **Las canciones no llevan voz.** Están escritas para guitarras, bajo y batería; las líneas agudas de la G2 y la G3 hacen de melodía. Para cantarlas habría que despejar el registro de la voz en las estrofas y los estribillos.
- **Crecen en complejidad armónica**, de la 1 a la 3. En técnica, cada una pide algo distinto: la 1, *sweep*, *string skipping* y *hybrid picking*; la 2, *bends* y algo de *sweep*; la 3, velocidad, con el tempo más rápido. Para tocarlas, se puede empezar por cualquiera.

Las canciones se pueden tocar enteras, por secciones o tomar como modelo: cambiar el *riff* de la estrofa por uno propio con las recetas de 16.7 (p. 180) y 22.3 (p. 301), llevar un estribillo a otra tonalidad con el Apéndice G o improvisar un solo nuevo sobre la misma base con los recursos de 21.5 (p. 294).

23.2 Canción 1, en La menor

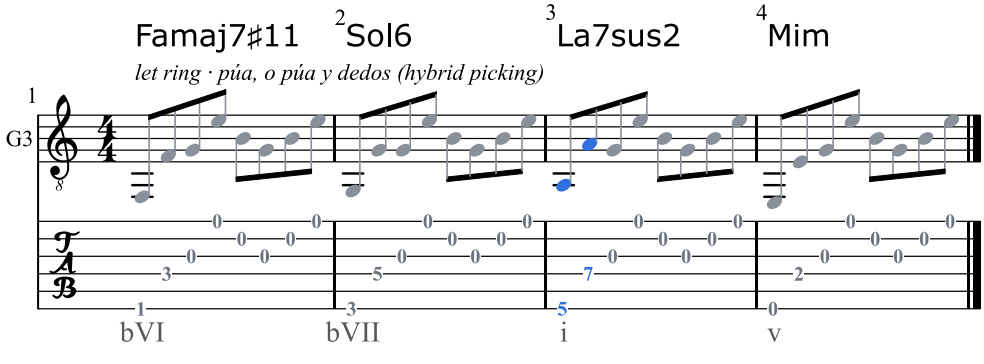
Hard rock en **La menor**, 4/4, negra = 120, 92 compases (unos tres minutos). Tres guitarras:

- **G1, la rítmica**, con distorsión.
- **G2, la *lead***: dobla el ritmo desde el compás 13, suma tríadas en la segunda vuelta de los estribillos y toca los dos solos y la segunda voz del interludio.
- **G3, la limpia**: en la intro, en el estribillo 2, en la vuelta de la intro y en el estribillo final.

Sección	Compases	Qué suena
Intro	1–8	La G3: el pedal agudo sobre Fa – Sol – La – Mi; en 5–8, con bajo y *ride*
Estrofa 1	9–16	El *riff* con pedal, AAAB dos veces; la G2 entra en el 13

Sección	Compases	Qué suena
Estribillo 1	17–24	bVI–bVII–i–V con el acorde con la 3; en la segunda vuelta, la G2 en tríadas
Estrofa 2	25–32	El *riff* con el bII (Sib5) en lugar del bVI
Estribillo 2	33–40	Igual, con la G3 limpia arpegiando arriba
Solo	41–56	Pentatónica y blues sobre la estrofa (41–48) y arpegios sobre el estribillo (49–56)
Interludio	57–64	Las dos guitarras en terceras, con galope
Intro (vuelta)	65–84	La G3 sola (65–68), con bajo y *ride* (69–72), y un solo de la G2 (73–84)
Estribillo final	85–92	El estribillo con todas las guitarras; termina en Lam

Intro (compases 1 a 8). La G3, sin distorsión, toca el pedal agudo sobre la progresión del estribillo: la fundamental en la 6.ª cuerda y su octava en la 4.ª y, encima, la 3.ª, la 2.ª y la 1.ª al aire, que no cambian. Los compases 1 a 4 suenan solos; en el 5 entran el bajo y el *ride*, y el relleno del 8 lleva a la estrofa.



Ej. 139 *Canción 1, intro (compases 1 a 4; en 5 a 8 se repite con bajo y ride): el pedal agudo sobre Fa – Sol – La – Mi. Arpegio en grupos de 3 + 3 + 2 corcheas; las cuerdas al aire, Sol, Si y Mi, no cambian. Se deja sonar: con púa, o con púa y dedos.*

Compás	Qué suena	Dónde
1	Fa (**1 x 3 0 0 0**) con Sol, Si y Mi al aire: la 9, la #11 y la 7 de Fa, un Famaj7#11 sin la 3 ni la 5, el color lidio del bVI	16.7 · Pedal agudo: las cuerdas al aire (p. 187)

Compás	Qué suena	Dónde
2	Sol (**3 x 5 0 0 0**): con el Si y el Mi, Sol6, sin la 5	16.7 · Pedal agudo: las cuerdas al aire (p. 187)
3	La (**5 x 7 0 0 0**): el Sol es la b7, el Si la 9 y el Mi la 5; La7sus2, sin la 3	16.7 · Pedal agudo: las cuerdas al aire (p. 187)
4	Mi (**0 x 2 0 0 0**): las cuerdas al aire son notas del acorde (Sol, Si y Mi) y suena Mim, el v de la menor natural; en el estribillo, el V es mayor	9.2 (p. 86), 9.3 (p. 87)
1–4	bVI–bVII–i–v: la progresión del estribillo, que la intro anticipa con otros colores	8.11 (p. 78), 9.8 (p. 94)
1–8	El arpegio va en grupos de 3 + 3 + 2 corcheas (la 6.ª, la 4.ª y la 3.ª; la 1.ª, la 2.ª y la 3.ª; la 2.ª y la 1.ª): el dibujo cae cada vez en otro lugar del compás, el ritmo empujado del rock de los años 80	4.4 (p. 34)
1–8	Se toca dejando sonar las cuerdas: con púa, con el *string skipping* de 15.6, o con púa y dedos (*hybrid picking*), que liga mejor el arpegio (la púa en la 6.ª, la 4.ª y la 3.ª, el dedo medio en la 2.ª y el anular en la 1.ª). Con púa sola, la 5.ª cuerda, que no suena, se apaga con la yema del dedo 1	15.6 (p. 166), 16.7 · El hard rock en mayor (p. 191)
8–9	Mi → La: el v vuelve a la tónica cuando entra el *riff*	8.3 (p. 69), 9.6 (p. 91)

Estrofa 1 (compases 9 a 16). El *riff* sobre el La de la 5.ª cuerda al aire, con *palm mute*, y las respuestas abiertas en *power chords* de tres notas. La G1 empieza sola y la G2 entra al unísono en el 13.